Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas

33.3 Vue d'ensemble : fonctions perdues et démarche d'étude

DÉFINITIONS

- **Glandes annexes du tube digestif** : foie, voies biliaires (et vésicule) et pancréas : les aliments n'y passent pas, mais la digestion, l'absorption, le tri et le stockage des nutriments en dépendent ;…
- **Hépatite** : inflammation du foie, quelle qu'en soit la cause (virus, alcool, médicament, auto-immunité, métabolique, ischémie) ; aiguë si elle dure moins de 6 mois, chronique au-delà
- **Cytolyse** : destruction des hépatocytes, qui libèrent leurs enzymes (transaminases) dans le sang
- **Cholestase** : défaut de formation ou d'écoulement de la bile, avec reflux de ses constituants dans le sang (bilirubine conjuguée, sels biliaires, PAL, GGT)
- **Insuffisance hépatocellulaire (IHC)** : diminution des fonctions de synthèse et d'épuration du foie par perte de la masse d'hépatocytes fonctionnels
- **Pancréatite** : inflammation du pancréas ; aiguë (un épisode, réversible le plus souvent) ou chronique (fibrose irréversible qui détruit le tissu exocrine puis endocrine)
- **Cholécystite** : inflammation, le plus souvent infectieuse, de la vésicule biliaire, presque toujours due à un calcul
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

VALEURS REPÈRES

- **Part du débit hépatique apportée par la veine porte** : ≈ 75 %
- **Albumine : synthèse et demi-vie** : ≈ 12 g/j ; demi-vie ≈ 20 jours
- **Facteurs de la coagulation (II, V, VII, X)** : demi-vie de quelques heures : le TP baisse vite
- **Concentration de la bile par la vésicule** : 5 à 10 fois
- **Suc pancréatique** : ≈ 1,5 L/j (enzymes et bicarbonates)
- **Îlots de Langerhans** : ≈ 2 % de la masse du pancréas
- **Stéatorrhée** : > 6 g de graisses fécales par 24 h
- **Repères de consommation d'alcool (Santé publique France et INCa, 2017)** : au maximum 10 verres standard par semaine, au maximum 2 verres par jour, des jours sans alcool ; 1 verre standard = 10 g d'éthanol

- **Syndrome métabolique (IDF 2005, harmonisé 2009)** : tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme, origine européenne) + au moins 2 critères : TG ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme) ; PA ≥ 130/85…

33.3.1 Bilan hépatique, syndromes biologiques et ictère

DÉFINITIONS

- **ALAT (TGP)** : alanine aminotransférase, enzyme intracellulaire surtout hépatique : marqueur de cytolyse le plus spécifique du foie
- **ASAT (TGO)** : aspartate aminotransférase, présente aussi dans le muscle, le cœur et les hématies ; ASAT/ALAT > 2 oriente vers l'alcool
- **PAL et GGT** : enzymes des canaux biliaires, augmentées ensemble dans la cholestase ; la GGT seule augmente aussi avec l'alcool, la stéatose et les médicaments inducteurs (sensible,…
- **Marqueurs de fonction du foie** : taux de prothrombine (TP) ou INR, facteur V, albumine, bilirubine ; les transaminases mesurent une lésion, pas une fonction
- **Test de Koller** : injection de vitamine K : le TP se corrige en cas de carence en vitamine K (cholestase, malabsorption), pas en cas d'insuffisance hépatocellulaire
- **Facteur V** : facteur de la coagulation indépendant de la vitamine K : marqueur de gravité des hépatites aiguës (forme sévère si < 50 %)
- **Syndromes biologiques** : cytolyse ; cholestase ; insuffisance hépatocellulaire ; inflammation ; atteinte pancréatique (lipase, élastase fécale, glycémie)
- **Ictère** : coloration jaune de la peau et des muqueuses par accumulation de bilirubine, issue à 75 à 80 % de l'hème des hématies vieillies
- **Ictère à bilirubine libre** : excès de production (hémolyse) ou défaut de conjugaison (nouveau-né, syndrome de Gilbert chez 5 à 10 % de la population) ; bilirubine liée à l'albumine, non filtrée :…
- **Ictère cholestatique** : bilirubine conjuguée qui ne s'écoule pas : urines foncées, selles décolorées (mastic), prurit (sels biliaires), malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K
- **Cholestase intra- ou extrahépatique** : échographie : voies biliaires dilatées = obstacle (calcul, tumeur de la tête du pancréas) ; voies fines = cause intrahépatique (hépatite, cirrhose, médicament,…
- **Triade de Charcot** : douleur de l'hypochondre droit, puis fièvre avec frissons, puis ictère (24 à 48 h) : angiocholite, urgence infectieuse
- **Loi de Courvoisier-Terrier** : ictère progressif sans douleur avec grosse vésicule palpable non douloureuse : cancer de la tête du pancréas jusqu'à preuve du contraire

FORMULES

- **Valeur en multiple de la normale (N)** : multiple = valeur mesurée / limite supérieure de la normale
- **Rapport ASAT/ALAT** : ASAT (UI/L) / ALAT (UI/L)
- **Conversion de la bilirubine** : bilirubine (mg/dL) = bilirubine (µmol/L) / 17,1

VALEURS REPÈRES

- **ALAT, ASAT** : < 35 à 40 UI/L ; cytolyse > 10 N : hépatite aiguë (virale, médicamenteuse, ischémique)
- **GGT** : < 40 (femme) à 55 (homme) UI/L
- **Phosphatases alcalines (PAL)** : 40 à 130 UI/L (aussi ↑ : os en croissance, grossesse)
- **Bilirubine totale** : < 17 µmol/L (≈ 10 mg/L) ; ictère visible au-delà de 35 à 50 µmol/L
- **Taux de prothrombine (TP)** : 70 à 100 %

- **Facteur V** : 70 à 120 % ; < 50 % : forme sévère
- **Albumine** : 35 à 50 g/L (et non « 35 g/dL »)
- **Ammoniémie** : < 50 µmol/L environ
- **Plaquettes** : 150 à 400 × 10^9/L (↓ hypersplénisme)
- **Lipase** : < 60 UI/L environ (selon technique) ; > 3 N : pancréatite aiguë

33.3.1 Hépatites virales A, B, C, D, E

DÉFINITIONS

- **Virus hépatotropes** : virus dont la cible principale est l'hépatocyte, désignés A à E ; on les classe par mode de transmission et par capacité à devenir chroniques
- **Virus « entériques » A et E** : transmission oro-fécale (eau, aliments, mains) ; pas d'hépatite chronique chez l'immunocompétent
- **Virus « sanguins » B, C, D** : transmission par le sang, sexuelle (surtout B) et de la mère à l'enfant (surtout B) ; hépatites chroniques silencieuses → cirrhose et cancer
- **Évolution d'une hépatite aiguë** : phase pré-ictérique (fatigue, anorexie, nausées, arthralgies) puis phase ictérique ; beaucoup de formes anictériques ou silencieuses
- **Hépatite fulminante** : insuffisance hépatique aiguë (TP ou facteur V < 50 %) avec encéphalopathie
- **Fibrose** : dépôt de collagène par les cellules étoilées (cellules de Ito) activées par l'inflammation chronique ; évolue vers la cirrhose
- **Hépatite A (VHA)** : ARN, sans enveloppe, très résistant ; coquillages crus, fruits rouges surgelés, crudités, collectivités, voyages ; inapparente chez le jeune enfant, ictérique chez plus…
- **Hépatite B (VHB)** : ADN, enveloppé, persiste dans le noyau (ADNccc) : contrôlé sans être guéri ; 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH ; lésions dues aux lymphocytes T cytotoxiques…
- **Ag HBs** : antigène de surface : infection en cours ; présent plus de 6 mois = hépatite B chronique
- **Anti-HBs** : anticorps protecteurs ; seuls = vaccination ; avec anti-HBc = guérison
- **Anti-HBc** : témoins d'un contact avec le virus (jamais après vaccination) ; IgM anti-HBc = infection récente
- **Ag HBe et ADN du VHB** : marqueurs de multiplication virale et de contagiosité
- **Fenêtre sérologique** : période où l'Ag HBs a disparu et où les anti-HBs ne sont pas encore détectables : seuls les IgM anti-HBc témoignent de l'infection
- **Hépatite D (delta)** : virus défectif à ARN qui emprunte l'enveloppe du VHB (co-infection ou surinfection) ; hépatite chronique la plus sévère ; le vaccin B protège ; traitement : bulévirtide

VALEURS REPÈRES

- **Incubation** : VHA : 2 à 6 semaines ; VHE : 2 à 8 semaines
- **Forme fulminante de l'hépatite A** : < 1 % (augmente avec l'âge et une maladie chronique du foie)
- **Passage à la chronicité du VHB selon l'âge** : ≈ 90 % chez le nouveau-né ; 20 à 50 % chez le jeune enfant ; < 5 % chez l'adulte
- **Passage à la chronicité du VHC** : ≈ 55 à 85 % ; cirrhose chez 15 à 30 % en 20 ans
- **Porteurs chroniques du VHB dans le monde (OMS, 2022)** : ≈ 254 millions
- **Vaccination contre l'hépatite B** : obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 ; dépistage de l'Ag HBs chez toutes les femmes enceintes

- **Dépistage du VHC** : proposé au moins une fois dans la vie à tous les adultes (avec VIH et VHB)

33.3.1 Hépatites non virales : alcoolique, médicamenteuses, auto-immunes, Wilson

DÉFINITIONS

- **Hépatite alcoolique aiguë** : chez un buveur excessif : ictère, fièvre, gros foie douloureux ; ASAT > ALAT (rarement > 300 UI/L), polynucléaires ↑, TP ↓ ; hépatocytes ballonisés, corps de…
- **Mécanisme de l'hépatite alcoolique** : toxicité de l'acétaldéhyde, stress oxydant (induction du CYP2E1), endotoxines (LPS) d'un intestin perméable qui activent les cellules de Kupffer
- **Toxicité dose-dépendante** : prévisible : paracétamol à forte dose (NAPQI, épuisement du glutathion), aggravée par le jeûne, la dénutrition, l'alcool chronique
- **Toxicité idiosyncrasique** : imprévisible, rare, sans rapport clair avec la dose : amoxicilline-acide clavulanique (cause la plus fréquente), antituberculeux, AINS, anti-épileptiques
- **Plantes et compléments hépatotoxiques** : extraits concentrés de thé vert, curcuma à forte dose, germandrée, kava, chélidoine, levure de riz rouge, stéroïdes anabolisants ; arrêt du produit, déclaration à la…
- **Hépatite auto-immune** : surtout la femme ; IgG ↑, anticorps anti-muscle lisse, anti-LKM1 ; corticoïdes et azathioprine (surveiller poids, glycémie, os)
- **Cholangite biliaire primitive** : femme > 40 ans, anticorps anti-mitochondries, cholestase chronique ; acide ursodésoxycholique
- **Cholangite sclérosante primitive** : homme jeune, souvent avec une MICI ; cholestase chronique ; risque de cholangiocarcinome
- **Maladie de Wilson** : autosomique récessive (gène ATP7B) : cuivre non excrété dans la bile ni incorporé à la céruloplasmine ; foie, cerveau, cornée (anneau de Kayser-Fleischer) ;…
- **Hémochromatose génétique** : surcharge en fer (mutation C282Y du gène HFE), cause métabolique de cirrhose et de CHC ; saignées (chapitre 30)

FORMULES

- **Score de Maddrey (hépatite alcoolique)** : Maddrey = 4,6 × (temps de prothrombine du patient − temps du témoin, en s) + bilirubine (mg/dL)
- **Besoins énergétiques de l'hépatite alcoolique** : énergie (kcal/j) = 35 à 40 kcal × poids (kg)
- **Besoins protéiques** : protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g × poids (kg)

VALEURS REPÈRES

- **Maddrey ≥ 32** : hépatite alcoolique aiguë grave : mortalité ≈ 30 % à 3 mois ; corticothérapie
- **Apports spontanés associés à une mortalité accrue** : < 21,5 kcal/kg/j environ
- **Objectifs nutritionnels (EASL 2018, ESPEN 2019)** : 35 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; thiamine (B1) d'abord ; surveiller P, K, Mg (syndrome de renutrition)
- **Aliments riches en cuivre (Wilson)** : abats, fruits de mer, chocolat noir, noix et graines oléagineuses, champignons ; vérifier l'eau (canalisations en cuivre)

33.3.1 Lithiase biliaire et ses complications

DÉFINITIONS

- **Lithiase biliaire** : présence de calculs dans la vésicule (lithiase vésiculaire, la plus fréquente) ou dans les canaux biliaires (lithiase de la voie biliaire principale, cholédocienne)
- **Calculs cholestéroliques et pigmentaires** : ≈ 80 % de calculs de cholestérol en Occident ; calculs pigmentaires (bilirubinate de calcium) favorisés par l'hémolyse chronique et la cirrhose
- **Bile lithogène** : bile sursaturée en cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides (micelles mixtes insuffisantes) → nucléation de cristaux (mucus) → croissance si la…
- **Facteurs de risque** : femme, âge, œstrogènes et grossesse, obésité, amaigrissement rapide (régime très hypocalorique, chirurgie bariatrique), jeûne prolongé, nutrition parentérale exclusive…
- **Colique hépatique** : douleur brutale de l'épigastre ou de l'hypochondre droit, irradiant vers l'épaule ou l'omoplate droite, bloquant la respiration, < 6 h, sans fièvre ; calcul bloqué…
- **Cholécystite aiguë** : obstruction prolongée du cystique : douleur > 6 h, fièvre ≈ 38,5 °C, signe de Murphy ; paroi > 4 mm à l'échographie ; antibiotiques et cholécystectomie précoce
- **Cholécystite chronique** : douleurs répétées ; vésicule scléro-atrophique, parfois calcifiée (« porcelaine ») ; cholécystectomie
- **Angiocholite** : infection de la bile en amont d'un obstacle (calcul du cholédoque) : triade de Charcot ; urgence (choc septique, insuffisance rénale) ; antibiotiques, CPRE avec…
- **Pancréatite aiguë biliaire** : calcul bloqué dans l'ampoule de Vater : reflux et hyperpression dans le canal de Wirsung, activation des enzymes ; lipase > 3 N avec cytolyse transitoire (ALAT ↑)

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence** : 10 à 20 % des adultes européens ; 2 à 3 fois plus de femmes
- **Lithiases asymptomatiques** : ≈ 80 % toute la vie : ni chirurgie ni régime ; 1 à 4 % par an deviennent symptomatiques
- **Lithiase après chirurgie bariatrique** : jusqu'à 1 patient sur 3 dans l'année
- **Perte de poids conseillée pour prévenir la lithiase** : progressive, ≈ 0,5 à 1 kg par semaine

33.3.1 Pancréatite aiguë

DÉFINITIONS

- **Pancréatite aiguë** : inflammation aiguë du pancréas due à l'activation intrapancréatique des enzymes digestives (autodigestion), de l'œdème à la nécrose de la glande et de la graisse…
- **Causes** : lithiase biliaire (≈ 40 %), alcool (≈ 30 à 40 %), hypertriglycéridémie majeure, après CPRE, médicaments, hypercalcémie, traumatisme, tumeur (après 50 ans), génétique,…
- **Mécanisme d'autodigestion** : trypsinogène normalement activé dans le duodénum par l'entérokinase (inhibiteur SPINK1 dans la glande) ; si la trypsine est activée dans la glande, elle active…

- **Retentissement général** : cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) → SIRS → fuite capillaire, hypovolémie, défaillance rénale, respiratoire ou circulatoire ; c'est la défaillance d'organe qui fait la…
- **Formes anatomiques** : œdémateuse (≈ 80 %, guérit en quelques jours) ; nécrosante (≈ 20 %) : infection de la nécrose (2e à 4e semaine), collections, pseudokystes, séquelles exocrines ou…
- **Diagnostic (Atlanta révisée, 2012)** : 2 critères sur 3 : douleur épigastrique typique (brutale, transfixiante, en barre, irradiant dans le dos) ; lipasémie > 3 N ; imagerie caractéristique
- **Gravité (Atlanta révisée, 2012)** : légère : ni défaillance d'organe ni complication locale ; modérément grave : défaillance transitoire < 48 h ou complication locale ; grave : défaillance d'organe…
- **Lipase ou amylase** : on ne dose plus que la lipase : plus spécifique du pancréas et élevée plus longtemps ; l'amylase existe aussi dans la salive
- **Position antalgique** : assis penché en avant, ou couché sur le côté genoux fléchis (« en chien de fusil »)
- **Nutrition (ESPEN 2020)** : forme légère : alimentation orale précoce dès que la douleur diminue, sans attendre la normalisation de la lipase, texture molle et pauvre en graisses ; forme grave :…

VALEURS REPÈRES

- **Incidence** : ≈ 30 cas pour 100 000 habitants par an
- **Hypertriglycéridémie en cause** : > 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
- **Seuil diagnostique de la lipase** : > 3 fois la limite supérieure de la normale
- **Cinétique des enzymes** : amylase normalisée en 3 à 5 jours ; lipase élevée plus longtemps (8 à 14 jours) ; le taux de lipase ne mesure pas la gravité et ne conditionne pas la reprise alimentaire
- **Scanner** : pas en urgence si douleur + lipase ; vers la 72e à 96e heure pour évaluer la nécrose
- **Facteurs de mauvais pronostic** : CRP > 150 mg/L à la 48e heure, âge élevé, obésité, SIRS persistant
- **Mortalité** : ≈ 5 % au total ; 15 à 30 % dans les formes graves
- **Délai de la nutrition entérale (forme grave)** : 24 à 72 heures

33.3.1 Pancréatite chronique et insuffisance pancréatique exocrine

DÉFINITIONS

- **Pancréatite chronique** : inflammation chronique qui remplace le tissu glandulaire par de la fibrose, avec calcifications et anomalies des canaux, aboutissant à une insuffisance exocrine puis…
- **Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)** : sécrétion d'enzymes insuffisante pour une digestion normale : maldigestion des graisses (stéatorrhée) et des protéines, carences liposolubles, dénutrition
- **Causes** : alcool prolongé (> 10 ans) presque toujours associé au tabac ; génétiques (PRSS1, SPINK1, CFTR) ; obstructives ; auto-immunes (IgG4) ; hypercalcémie,…
- **Trois phases (10 à 20 ans)** : phase douloureuse (poussées aiguës, pseudokystes) → insuffisance exocrine (stéatorrhée, carences A, D, E, K, zinc, ostéoporose) → insuffisance endocrine (diabète)
- **Réserve fonctionnelle** : la stéatorrhée n'apparaît que lorsque la sécrétion de lipase tombe sous 10 % de la normale (≈ 90 % du tissu exocrine détruit)

- **Selles de stéatorrhée** : abondantes, grasses, malodorantes, flottantes, « mastic »
- **Diabète de type 3c (pancréatoprive)** : destruction des îlots avec déficit associé en glucagon : hypoglycémies fréquentes et parfois graves ; le plus souvent insuline
- **Élastase fécale** : enzyme stable dans les selles, test de dépistage de l'IPE
- **Extraits pancréatiques** : microsphères gastro-résistantes de pancréatine porcine, dosées en unités de lipase, avalées pendant les repas sans être croquées
- **Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)** : absorbés sans lipase ; seulement si la stéatorrhée persiste malgré un traitement bien conduit

FORMULES

- **Stéatorrhée** : graisses fécales (g/24 h) = graisses recueillies (g) / nombre de jours de recueil
- **Coefficient d'absorption des graisses** : CAG (%) = (graisses ingérées − graisses fécales) / graisses ingérées × 100
- **Dose quotidienne d'extraits pancréatiques** : dose (U de lipase/j) = nb de repas × dose par repas + nb de collations × dose par collation
- **Nombre de gélules** : nb = dose (U) / dosage d'une gélule (U)
- **Besoins de la pancréatite chronique** : énergie = 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines = 1,0 à 1,5 g/kg/j

VALEURS REPÈRES

- **Terrain** : homme de 40 à 50 ans
- **Élastase fécale** : < 200 µg/g : IPE probable ; < 100 µg/g : IPE sévère
- **Stéatorrhée** : > 6 g de graisses fécales par 24 h (régime à 100 g de lipides/j)
- **Diabète** : chez environ la moitié des patients après 10 à 20 ans
- **Extraits pancréatiques (HaPanEU 2017, ESPEN 2020)** : 40 000 à 50 000 U de lipase par repas principal ; 20 000 à 25 000 U par collation
- **Lipides** : normaux : ≈ 30 à 35 % de l'énergie, répartis sur les repas (le régime à 40 à 60 g/j n'est plus recommandé)
- **Fractionnement** : 5 à 6 prises par jour
- **Surveillance** : poids, albumine, préalbumine, vitamines A, D, E, zinc, magnésium : au moins une fois par an

33.3.2 Tumeurs du foie

DÉFINITIONS

- **Carcinome hépatocellulaire (CHC)** : tumeur maligne primitive développée à partir des hépatocytes ; le plus fréquent des cancers primitifs du foie
- **Cholangiocarcinome** : tumeur maligne de l'épithélium des canaux biliaires, intra- ou extrahépatiques ; ictère progressif ; complique la cholangite sclérosante primitive ; pronostic sombre
- **Métastases hépatiques** : localisations dans le foie d'un cancer né ailleurs (côlon-rectum, pancréas, sein, poumon) : tumeurs malignes du foie les plus fréquentes ; résécables si peu nombreuses…
- **Causes du CHC** : celles de la cirrhose : alcool (1re cause en France), VHC, VHB, MASLD, hémochromatose ; sans cirrhose : VHB (intégration de l'ADN viral) et MASLD avec diabète et obésité…
- **Diagnostic du CHC** : sur foie cirrhotique, nodule > 1 cm hypervascularisé au temps artériel avec lavage au temps portal (scanner ou IRM) : biopsie inutile ; vascularisation artérielle de la…

- **Traitements du CHC** : curatifs : transplantation, résection, destruction percutanée (radiofréquence, micro-ondes) ; intermédiaires : chimioembolisation, radioembolisation ; avancés :...
- **Tumeurs bénignes du foie** : angiome (malformation vasculaire), hyperplasie nodulaire focale (femme jeune, sans risque), adénome hépatocellulaire (œstroprogestatifs, obésité : saignement, rare...

VALEURS REPÈRES

- **Nouveaux cas en France (INCa 2023)** : ≈ 11 700
- **Survie nette à 5 ans** : ≈ 18 %
- **CHC sur cirrhose** : 80 à 90 % des cas
- **Dépistage chez le cirrhotique** : échographie du foie tous les 6 mois (± alpha-fœtoprotéine)
- **Objectifs nutritionnels du patient atteint de CHC** : au moins 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j (comme tout cirrhotique)

33.3.2 Tumeurs du pancréas

DÉFINITIONS

- **Adénocarcinome du pancréas** : tumeur maligne de l'épithélium des canaux pancréatiques (pancréas exocrine) ; ≈ 90 % des cancers du pancréas
- **Tumeurs neuroendocrines du pancréas** : développées à partir des îlots ; parfois sécrétantes (insulinome : hypoglycémies ; gastrinome : ulcères) ; meilleur pronostic
- **Facteurs de risque** : tabac (risque × 2 environ), obésité, diabète de type 2 ancien, pancréatite chronique, alcool important, génétique (BRCA2, PALB2, syndrome de Lynch, pancréatite...
- **Signe d'alerte** : diabète apparu après 50 ans sans cause évidente, avec amaigrissement
- **Cancer de la tête (≈ 2/3)** : compression du cholédoque : ictère progressif indolore, urines foncées, selles décolorées, prurit, grosse vésicule (Courvoisier-Terrier) ; obstruction du Wirsung : IPE ;...
- **Cancer du corps et de la queue** : découvert plus tard : douleur épigastrique transfixiante irradiant dans le dos (plexus cœliaque), amaigrissement, diabète, métastases
- **Diagnostic** : scanner thoraco-abdomino-pelvien, écho-endoscopie avec biopsie ; CA 19-9 pour le suivi (non diagnostique : ↑ aussi dans la cholestase)
- **Traitements** : chirurgie seule curative (duodénopancréatectomie céphalique, splénopancréatectomie gauche) + chimiothérapie de 6 mois ; sinon chimiothérapie, prothèse biliaire...
- **Mécanismes de la dénutrition** : anorexie (cytokines, douleur), cachexie, maldigestion (IPE et cholestase), vomissements, diabète, effets de la chimiothérapie et de la chirurgie

FORMULES

- **Perte de poids** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Indice de masse corporelle** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille (m)²

VALEURS REPÈRES

- **Nouveaux cas en France (INCa 2023)** : ≈ 16 000, en forte hausse depuis 30 ans
- **Survie nette à 5 ans** : ≈ 11 % (et non « < 5 % »)
- **Patients opérables au diagnostic** : ≈ 15 à 20 %
- **Critères phénotypiques de perte de poids (HAS 2019)** : dénutrition : ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel ; sévère : ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 %

en 6 mois ou ≥ 15 % du poids habituel
- **Objectifs nutritionnels** : énergie 25 à 30 kcal/kg/j au minimum ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; CNO, fractionnement ; extraits pancréatiques dès que la maldigestion est suspectée (ESPEN)

33.3.3 Stéatoses hépatiques : stéatose alcoolique, MASLD, fibrose

DÉFINITIONS

- **Stéatose hépatique** : accumulation de triglycérides dans le cytoplasme d'au moins 5 % des hépatocytes ; macrovacuolaire (une grosse vacuole refoule le noyau : « bague à chaton ») ou…
- **MASLD (nomenclature 2023)** : metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease : stéatose + au moins 1 critère cardiométabolique, sans autre cause ; remplace NAFLD ; la MASH remplace la NASH…
- **Critères cardiométaboliques de la MASLD (Rinella, 2023)** : IMC ≥ 25 kg/m² ou tour de taille > 94 cm (H) / > 80 cm (F) ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L (5,6 mmol/L), HbA1c ≥ 5,7 % ou DT2 ; PA ≥ 130/85 mmHg ou traitement ; TG ≥ 1,50…
- **MetALD** : MASLD associée à une consommation d'alcool modérée à importante (≈ 20 à 50 g/j chez la femme, 30 à 60 g/j chez l'homme)
- **Stéatohépatite** : stéatose + ballonisation des hépatocytes + inflammation (± corps de Mallory-Denk, fibrose périsinusoïdale « en grillage ») : forme qui fait progresser la fibrose
- **Fibrose** : dépôt excessif de matrice extracellulaire (collagène) produite par les cellules étoilées activées ; stades F0 (aucune) à F4 (cirrhose) ; peut régresser partiellement si…
- **Mécanisme général** : déséquilibre entre l'entrée des acides gras dans l'hépatocyte (tissu adipeux, lipogenèse de novo, alimentation) et leur sortie (β-oxydation, export en VLDL)
- **Mécanisme de la MASLD** : insulinorésistance : lipolyse adipeuse non freinée, lipogenèse stimulée par l'hyperinsulinémie et le fructose ; foie insulinorésistant : hyperglycémie et…
- **Mécanisme de la stéatose alcoolique** : oxydation de l'éthanol (ADH, ALDH) → NADH/NAD^+ ↑ → β-oxydation et cycle de Krebs ↓, glycérol-3-phosphate ↑ → estérification ↑ ; acétaldéhyde et CYP2E1 lèsent…
- **Lipotoxicité** : acides gras libres, céramides, diacylglycérols lèsent mitochondries et réticulum, déclenchent l'apoptose et activent les cellules de Kupffer puis les cellules étoilées :…
- **Autres causes de stéatose** : dénutrition protéique (kwashiorkor : VLDL non exportées), nutrition parentérale (glucose excessif, déficit en choline), médicaments (corticoïdes, amiodarone,…
- **Élastométrie impulsionnelle (FibroScan)** : mesure de la dureté du foie en kPa

FORMULES

- **Score FIB-4** : FIB-4 = âge (ans) × ASAT (UI/L) / [plaquettes (10^9/L) × √ALAT (UI/L)]
- **Origine des triglycérides du foie (MASLD)** : ≈ 60 % tissu adipeux + ≈ 25 % lipogenèse de novo + ≈ 15 % alimentation = 100 %
- **Perte de poids visée** : perte (kg) = poids initial × pourcentage visé / 100

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence de la MASLD** : ≈ 30 % des adultes dans le monde ; 18,2 % en France (cohorte Constances, 2020), fibrose avancée chez ≈ 2,6 % d'entre eux
- **Diabétiques de type 2** : plus de la moitié ont une stéatose
- **Progression de la fibrose (MASLD)** : ≈ 1 stade en 7 à 14 ans, plus vite en cas de diabète

- **FIB-4 (EASL-EASD-EASO 2024)** : < 1,3 : fibrose avancée très improbable ; 1,3 à 2,67 : élastométrie ; > 2,67 : fibrose avancée probable → hépatologue ; seuil bas relevé à 2,0 après 65 ans
- **Élastométrie** : < 8 kPa rassurant ; > 12 kPa fibrose avancée ; cirrhose > 12 à 15 kPa
- **Effet de la perte de poids (EASL-EASD-EASO 2024)** : ≥ 5 % : stéatose ↓ ; 7 à 10 % : inflammation ↓ ; ≥ 10 % : régression possible de la fibrose
- **Déficit énergétique conseillé** : ≈ 500 à 1 000 kcal/j ; perte ≈ 0,5 à 1 kg par semaine
- **Activité physique** : 150 à 300 min/semaine d'intensité modérée (ou 75 à 150 min d'intensité élevée) + renforcement musculaire
- **CHC sur cirrhose** : 1 à 3 % par an

33.3.3 Cirrhose et ses complications

DÉFINITIONS

- **Cirrhose (OMS)** : processus diffus et en général irréversible associant une fibrose annulaire et des nodules de régénération, qui désorganise l'architecture du foie
- **Cirrhose compensée / décompensée** : compensée : sans complication clinique, parfois silencieuse des années ; décompensée : au moins une complication (ascite, hémorragie digestive, encéphalopathie, ictère)
- **Causes en France** : alcool (de loin la première), MASLD (souvent MetALD), VHC, VHB, puis hémochromatose, cholangites, hépatite auto-immune, Wilson, causes vasculaires (Budd-Chiari,...
- **Signes de l'insuffisance hépatocellulaire** : synthèses ↓ (albumine, coagulation), épuration ↓ (ammoniac, bilirubine, médicaments, œstrogènes : angiomes stellaires, érythrose palmaire, gynécomastie), glycogène...
- **Hypertension portale** : augmentation de la pression dans la veine porte : gradient porto-cave > 5 mmHg, cliniquement significative à partir de 10 mmHg ; obstacle intrahépatique + vasodilatation...
- **Voies de dérivation porto-systémiques** : varices œsophagiennes et gastriques (veine gastrique gauche), circulation collatérale abdominale (veine para-ombilicale, « tête de méduse »), splénomégalie avec...
- **Hémorragie par rupture de varices** : vomissement de sang, méléna ; urgence vitale ; prévention par bêtabloquants non cardiosélectifs ou ligature endoscopique
- **TIPS** : prothèse intrahépatique entre une branche porte et une veine hépatique : pression portale ↓ (ascite réfractaire, hémorragies récidivantes) mais encéphalopathie favorisée
- **Ascite** : épanchement liquidien péritonéal (matité déclive et mobile) : hypertension portale + vasodilatation splanchnique → volume « efficace » ↓ → SRAA, sympathique, ADH →...
- **Infection du liquide d'ascite** : polynucléaires neutrophiles > 250/mm³ dans le liquide ; antibiotiques et albumine
- **Syndrome hépatorénal** : insuffisance rénale fonctionnelle du cirrhotique décompensé
- **Encéphalopathie hépatique** : troubles neuropsychiques réversibles dus surtout à l'ammoniac (NH_3) non épuré ; des troubles de l'attention au coma ; astérixis (flapping tremor)
- **Facteurs déclenchants de l'encéphalopathie** : hémorragie digestive, infection, constipation, déshydratation et troubles ioniques (diurétiques), sédatifs, pose d'un TIPS
- **Muscle, « second foie »** : le muscle fixe l'ammoniac sur le glutamate (glutamine) : la sarcopénie aggrave l'hyperammoniémie ; d'où l'interdiction de restreindre les protéines

FORMULES

- **Score de Child-Pugh** : Child-Pugh = points (bilirubine) + points (albumine) + points (TP) + points (ascite) + points (encéphalopathie)
- **Sodium : masse → quantité de matière** : n (mmol) = m (mg) / M ; M(Na) = 23 g/mol
- **Sodium → sel** : m (NaCl, g) = n (mol) × 58,5 ; 1 g de sel = 1 000 / 58,5 ≈ 17,1 mmol de Na
- **Bornes de la restriction sodée** : 80 mmol × 58,5 mg = 4,7 g de sel ; 120 mmol × 58,5 mg = 7,0 g de sel
- **Eau retenue par le sel** : volume (L) = Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **Décès par cirrhose en France** : ≈ 10 000 à 15 000 par an ; constitution en 10 à 30 ans
- **Child-Pugh : bilirubine** : < 34 µmol/L (< 2 mg/dL) : 1 ; 34 à 50 µmol/L (2 à 3 mg/dL) : 2 ; > 50 µmol/L (> 3 mg/dL) : 3
- **Child-Pugh : albumine** : > 35 g/L : 1 ; 28 à 35 : 2 ; < 28 : 3
- **Child-Pugh : TP (INR)** : > 50 % (INR < 1,7) : 1 ; 40 à 50 % (1,7 à 2,3) : 2 ; < 40 % (> 2,3) : 3
- **Child-Pugh : ascite** : absente : 1 ; modérée, contrôlée par le traitement : 2 ; abondante ou réfractaire : 3
- **Child-Pugh : encéphalopathie** : absente : 1 ; stades 1 et 2 : 2 ; stades 3 et 4 : 3
- **Classes de Child-Pugh** : A : 5 et 6 (bien compensée) ; B : 7 à 9 ; C : 10 à 15 (survie spontanée à 1 an ≈ 50 % ou moins)
- **Restriction sodée de l'ascite (EASL 2018)** : 80 à 120 mmol de Na/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; repère pratique ≈ 2 g de Na/j ; pas de régime sans sel strict
- **Restriction hydrique** : seulement si natrémie < 125 mmol/L
- **Infection du liquide d'ascite** : polynucléaires neutrophiles > 250/mm³

33.3.3 Insuffisance hépatique aiguë

DÉFINITIONS

- **Insuffisance hépatique aiguë sévère** : chute brutale des fonctions du foie, sans maladie hépatique antérieure : TP ou facteur V < 50 %
- **Hépatite fulminante / subfulminante** : insuffisance hépatique aiguë sévère + encéphalopathie dans les 2 semaines suivant l'ictère (fulminante) ou entre 2 semaines et 3 mois (subfulminante)
- **Causes** : paracétamol (1re cause dans plusieurs pays européens), hépatites virales (A, B ± D, E), médicaments idiosyncrasiques, amanite phalloïde (signes 6 à 12 h après le repas),…
- **Conséquences** : hémorragies (TP, facteur V), hypoglycémies (glycogène épuisé, néoglucogenèse impossible), hyperammoniémie et œdème cérébral, infections, insuffisance rénale
- **Prise en charge** : transfert en centre de transplantation ; antidote (N-acétylcystéine pour le paracétamol) ; réanimation ; transplantation en super-urgence
- **Amanite phalloïde** : amatoxines (α-amanitine) thermostables, captées par les hépatocytes (transporteur des acides biliaires OATP1B3), inhibent l'ARN polymérase II (plus de synthèse protéique…
- **Critères de Clichy** : transplantation en super-urgence si encéphalopathie + facteur V < 20 % avant 30 ans ou < 30 % à partir de 30 ans

FORMULES

- **Cytolyse de l'intoxication phalloïdienne (Mme C.)** : multiple = ALAT / 35

VALEURS REPÈRES

- **Seuil de gravité** : TP ou facteur V < 50 %
- **Demi-vies** : facteur VII : quelques heures ; facteur V : ≈ 12 à 24 h ; albumine : ≈ 20 jours (baisse lente)
- **Nutrition (ESPEN 2019)** : prévenir l'hypoglycémie (glucose IV, glycémies répétées) ; énergie = dépense mesurée ou estimée ; protéines sous surveillance de l'ammoniémie (différées de 24 à 48 h si…

33.3.3 Dénutrition et nutrition du cirrhotique

DÉFINITIONS

- **Sarcopénie** : perte de masse et de force musculaires : infections, encéphalopathie, décès sur liste d'attente et complications après greffe ↑
- **Dénutrition masquée** : l'ascite et les œdèmes masquent la perte de poids ; l'albumine baisse aussi par insuffisance hépatique (à interpréter avec prudence)
- **Jeûne « accéléré »** : le foie cirrhotique stocke peu de glycogène : après une nuit, le patient est en métabolisme de jeûne comme un sujet sain après 2 à 3 jours (néoglucogenèse à partir des…
- **Collation du soir** : collation tardive (vers 22 h) apportant au moins 50 g de glucides complexes et des protéines, qui limite la néoglucogenèse nocturne à partir des muscles
- **Poids sec** : poids mesuré diminué du poids estimé de l'ascite et des œdèmes ; base du calcul de l'IMC et des besoins
- **Causes iatrogènes de la baisse des apports** : régime sans sel strict, restriction protéique injustifiée, jeûnes pour examens, hospitalisations
- **Outils d'évaluation** : poids sec et IMC sur poids sec, force de préhension (dynamomètre), circonférence musculaire du bras, surface musculaire en L3 au scanner ; critères HAS 2019 (adulte) et…

FORMULES

- **Poids sec (ESPEN 2019)** : poids sec = poids mesuré × (1 − % d'ascite / 100), puis − 5 % si œdèmes des membres inférieurs
- **IMC sur poids sec** : IMC = poids sec (kg) / taille (m)²
- **Besoins énergétiques** : énergie (kcal/j) ≥ 35 × poids sec (kg)
- **Besoins protéiques** : protéines (g/j) = 1,2 (non dénutri) à 1,5 (dénutri, sarcopénique) × poids sec (kg)

VALEURS REPÈRES

- **Énergie (EASL 2019, ESPEN 2019)** : ≥ 35 kcal/kg de poids sec par jour (cirrhotique non obèse)
- **Protéines** : 1,2 g/kg/j (non dénutri) à 1,5 g/kg/j (dénutri ou sarcopénique)
- **Rythme des repas** : 3 repas + 2 à 3 collations, petit-déjeuner, collation du soir ; pas de jeûne de plus de 3 à 6 h en journée (ESPEN 2019)
- **Collation du soir** : ≥ 50 g de glucides complexes (ex. : 250 mL de lait + 60 g de flocons d'avoine + un fruit ; ou 80 à 100 g de pain + fromage pauvre en sel ; ou CNO hyperprotidique)
- **Encéphalopathie** : pas de restriction protéique ; protéines laitières et végétales ou acides aminés ramifiés si intolérance
- **Sodium** : 80 à 120 mmol/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L
- **Micronutriments** : zinc, vitamine D, thiamine et folates (alcool), vitamines liposolubles (cholestase)

- **Obésité associée (IMC > 30)** : déficit de 500 à 800 kcal/j ; protéines ≥ 1,5 g/kg de poids idéal ; activité physique
- **Voie d'alimentation** : orale enrichie, CNO ; entérale si apports insuffisants (varices non hémorragiques : pas de contre-indication à la sonde)
- **Seuil d'IMC du cirrhotique non obèse (ESPEN)** : dénutrition probable si IMC < 22 kg/m²

33.3.4 Chirurgie des voies biliaires et du pancréas

DÉFINITIONS

- **Trois questions devant une intervention** : quel organe (ou partie) a été retiré et quelle fonction est perdue ; comment le tube digestif a été reconstruit (trajet du chyme, de la bile, du suc pancréatique) ; dans…
- **Cholécystectomie** : ablation de la vésicule, le plus souvent par cœlioscopie ; indiquée si lithiase symptomatique, cholécystite aiguë (dans les premiers jours), après pancréatite aiguë…
- **Après cholécystectomie** : la bile, fabriquée par le foie, s'écoule en continu dans le duodénum ; digestion des lipides normale (sels biliaires conservés par le cycle entéro-hépatique) ;…
- **CPRE** : cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique : cathétérisme de la papille ; surtout thérapeutique : sphinctérotomie, extraction de calculs du cholédoque, prothèse…
- **Duodénopancréatectomie céphalique (DPC, Whipple)** : exérèse de la tête du pancréas, du duodénum, de la voie biliaire basse et de la vésicule (± antre ; pylore conservé dans la technique de Traverso-Longmire) ;…
- **Conséquences de la DPC** : IPE très fréquente, mélange chyme-enzymes décalé, duodénum court-circuité (fer, calcium), vidange gastrique retardée, diabète nouveau
- **Pancréatectomie gauche (caudale)** : exérèse du corps et de la queue, souvent avec la rate (splénopancréatectomie gauche) ; surtout diabète (îlots plus nombreux dans la queue) ; IPE moins fréquente
- **Pancréatectomie totale** : exérèse de tout le pancréas (avec duodénum et rate) : IPE totale et diabète insulinoprive instable (pas d'insuline ni de glucagon : hypoglycémies brutales)
- **Indications des exérèses pancréatiques** : adénocarcinome, tumeurs neuroendocrines, TIPMP à risque, ampullomes, cancers du bas cholédoque ou du duodénum ; pancréatite chronique compliquée (douleurs rebelles,…
- **Immunonutrition** : mélange enrichi en arginine, oméga-3 et nucléotides, par voie orale 5 à 7 jours avant l'intervention (parfois après) ; proposée par l'ESPEN chez le dénutri opéré d'un…
- **Splénectomie** : perte du filtre contre les bactéries encapsulées (pneumocoque, méningocoque, Haemophilus influenzae b) : vaccinations (idéalement 2 semaines avant), pénicilline au moins…

FORMULES

- **Dose d'extraits après DPC** : dose (U/j) = 3 × dose par repas + 2 × dose par collation
- **Nombre de gélules** : nb = dose / dosage d'une gélule

VALEURS REPÈRES

- **Pancréatite post-CPRE** : ≈ 3 à 5 % des examens
- **Mortalité de la DPC (centres experts)** : ≈ 2 à 5 % ; morbidité ≈ 1 patient sur 2 (fistule pancréatique, vidange gastrique retardée, infection)
- **Diabète nouveau après DPC** : ≈ 15 à 20 % des opérés

- **Infection fulminante post-splénectomie** : rare, mortelle dans près de la moitié des cas
- **Prise des extraits** : au début du repas (ou fractionnée sur un repas long), à chaque prise contenant des lipides ou des protéines ; ne pas croquer ni mélanger à un aliment chaud
- **Surveillance après DPC** : poids, selles, ferritine, calcémie, vitamine D, vitamines A et E, glycémie

33.3.4 Chirurgie du foie, transplantation et parcours péri-opératoire

DÉFINITIONS

- **Hépatectomie** : exérèse d'une partie du foie, réglée (un ou plusieurs des 8 segments de Couinaud, définis par la distribution portale et biliaire) ou atypique ; indications : métastases…
- **Régénération hépatique** : les hépatocytes quiescents se divisent (HGF) : masse initiale récupérée en quelques semaines (pas la forme) ; consomme énergie et acides aminés (un patient dénutri…
- **Insuffisance hépatique postopératoire** : ictère, ascite, troubles de la coagulation, encéphalopathie quand le foie restant est trop petit
- **Embolisation portale** : obstruction préopératoire de la branche porte de la partie à retirer : le futur foie restant s'hypertrophie en quelques semaines
- **Transplantation hépatique** : remplacement du foie malade par un greffon entier (donneur décédé), partagé (split) ou partiel (donneur vivant) ; indications : cirrhose décompensée (priorité selon le…
- **Immunosuppresseurs** : à vie ; corticoïdes, inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) : diabète, HTA, dyslipidémie, prise de poids, ostéoporose, infections
- **Interactions alimentaires** : pamplemousse : inhibe le CYP3A4 et la glycoprotéine P → concentration des immunosuppresseurs ↑ (toxicité) ; millepertuis : induction → concentration ↓ (rejet)
- **Hygiène alimentaire après greffe** : comme la grossesse : pas de lait cru ni de fromages au lait cru, de charcuterie à la coupe, de poisson fumé, de coquillages crus ; viande et œufs bien cuits ; crudités…
- **RAAC** : réhabilitation améliorée après chirurgie : éviter le jeûne et le catabolisme (ESPEN chirurgie 2017, mise à jour 2021)
- **Syndrome de renutrition** : hypophosphatémie, hypokaliémie, carence en thiamine lors d'une renutrition trop rapide (alcoolodépendant à risque) ; renutrition progressive (chapitre 41)

FORMULES

- **Volume de foie restant** : % restant = (volume total − volume réséqué) / volume total × 100
- **IMC après greffe** : IMC = poids / taille²
- **Besoins postopératoires (ESPEN)** : énergie = 25 à 30 kcal × poids (kg) ; protéines = 1,5 g × poids (kg)
- **Perte de poids préopératoire** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100

VALEURS REPÈRES

- **Foie restant minimal** : ≈ 30 % si foie sain ; ≥ 40 % si foie malade (stéatose, fibrose, chimiothérapie)
- **Greffes hépatiques en France (Agence de la biomédecine)** : ≈ 1 343 en 2023 ; 1 439 en 2024

- **Survie à 5 ans après greffe** : ≈ 70 à 75 %
- **Sur liste d'attente** : ≥ 35 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec), collation du soir, sel modéré, activité physique, zéro alcool
- **Après la greffe** : alimentation orale ou entérale dans les 12 à 24 h ; apports protéiques élevés ; glycémie (corticoïdes)
- **Renutrition préopératoire (dénutrition sévère)** : 7 à 14 jours, orale ou entérale, quitte à décaler l'opération
- **Jeûne préopératoire** : solides jusqu'à 6 h, liquides clairs jusqu'à 2 h avant l'anesthésie ; boisson glucidique (ex. 800 mL la veille au soir, 400 mL 2 h avant)
- **Indication de nutrition entérale postopératoire** : alimentation orale impossible > 5 jours, ou apports < 50 % des besoins > 7 jours
- **Objectif de perte de poids après greffe (surpoids, MASLD)** : 5 à 7 % du poids ; 150 à 300 min d'activité physique par semaine
- **Hyperglycémie modérée à jeun (définition OMS)** : glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L et < 1,26 g/L

33.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

FORMULES

- **Lipase en multiple de la normale (pancréatite biliaire, Mme F.)** : multiple = lipasémie / valeur de référence
- **IMC (Mme F.)** : IMC = poids / taille²
- **Besoins d'une pancréatite aiguë grave (ESPEN 2020)** : énergie = 25 à 35 kcal × poids de référence ; protéines = 1,2 à 1,5 g × poids de référence
- **Éthanol d'une boisson** : éthanol (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8
- **Énergie de l'alcool** : énergie (kcal) = éthanol (g) × 7
- **FIB-4 (M. P., MASLD)** : FIB-4 = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
- **Sucres et fructose d'un soda** : sucres (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100 ; fructose ≈ sucres / 2 ; énergie = sucres × 4
- **Objectif pondéral (M. P., 104 kg)** : perte = poids × 7 à 10 / 100
- **Pancréatite chronique (M. K.)** : perte = (66 − 58) / 66 × 100 ; IMC = 58 / 1,72² ; CAG = (90 − 24) / 90 × 100
- **Besoins et extraits (M. K., 58 kg)** : énergie = 30 à 35 × 58 ; protéines = 1,0 à 1,5 × 58 ; extraits = 3 × 40 000 + 2 × 20 000

VALEURS REPÈRES

- **Seuils de la 25-OH-vitamine D (exercice)** : carence < 25 nmol/L (10 ng/mL) ; insuffisance < 75 nmol/L (30 ng/mL) ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Prévention de la transmission mère-enfant du VHB** : sérovaccination du nouveau-né dans les 12 h (immunoglobulines anti-HBs + 1re dose de vaccin) ; antiviral au 3e trimestre si ADN du VHB > 200 000 UI/mL ; allaitement…
- **Calcium (cholestase chronique, ménopause)** : 1 000 à 1 200 mg/j
- **Aliments exclus après greffe (exemple de menu)** : interactions : pamplemousse, millepertuis ; infections : saumon fumé, rillettes, steak tartare, fromage au lait cru, œufs crus ; alcool : zéro ; comté (pâte pressée…

33.4.1 à 33.4.6 Approfondissements : hygiène, alcool, sarcopénie, compléments, axe intestin-foie

DÉFINITIONS

- **Prévention alimentaire du VHE** : cuire à cœur le foie de porc, les saucisses et figatelles à base de foie (repère expérimental : 71 °C pendant 20 min) ; produits crus à base de foie de porc déconseillés…
- **Prévention alimentaire du VHA (et norovirus)** : cuire les coquillages pour les personnes fragiles ; faire bouillir les fruits rouges surgelés importés consommés crus en collectivité (les virus résistent à la…
- **RPIB** : repérage précoce et intervention brève (HAS) : questionnaire AUDIT-C (3 questions), calcul en verres standard (10 g), échange non culpabilisant sur les repères
- **Carence en thiamine du buveur** : apports pauvres, absorption et stockage ↓ ; le glucose consomme la thiamine (pyruvate déshydrogénase) : thiamine avant tout apport glucidique (prévention de…
- **Autres carences du buveur** : folates, B6, B12, zinc, magnésium (macrocytose) ; dénutrition (l'alcool remplace les aliments, 7 kcal/g) ; renutrition progressive
- **Sevrage** : sous surveillance médicale (convulsions, delirium tremens) ; le diététicien accompagne, prévient les carences, propose des boissons de substitution sans culpabiliser
- **Sarcopénie du cirrhotique** : touche 30 à 70 % des patients ; prédit la mortalité indépendamment de Child-Pugh et du MELD ; mécanismes : jeûne nocturne mal toléré, hyperammoniémie (myostatine ↑),…
- **Outils d'évaluation de la sarcopénie** : force de préhension (peu influencée par l'ascite) ; scanner en L3 (index musculaire, référence) ; circonférence musculaire brachiale et plis ; impédancemétrie faussée…
- **Compléments hépatotoxiques (nutrivigilance ANSES)** : extraits concentrés de thé vert (EGCG à forte dose, à jeun), curcuma à forte dose (ANSES 2022), levure de riz rouge (monacoline K = statine), alcaloïdes…
- **Cures « détox »** : aucune efficacité démontrée : le foie se détoxifie par ses enzymes de phase I et II ; certaines plantes cholérétiques sont contre-indiquées en cas d'obstacle biliaire
- **Axe intestin-foie** : la veine porte apporte nutriments et produits bactériens (LPS, éthanol de fermentation, acides biliaires secondaires) ; perméabilité ↑ → LPS → cellules de Kupffer (TLR4)…
- **Pullulation bactérienne du grêle (ACG 2020)** : > 10^3 UFC/mL dans le liquide jéjunal ; fréquente chez le cirrhotique (motricité ↓, hypochlorhydrie, IPP) : translocation, infection d'ascite, encéphalopathie,…
- **Atteinte hépatique de l'insuffisance intestinale** : stéatose, cholestase, lithiase, fibrose sous nutrition parentérale prolongée ; prévention : garder une alimentation orale ou entérale même minime, ajuster les apports
- **Mucoviscidose et pancréas (chapitre 38)** : 1re cause d'IPE de l'enfant (≈ 85 % dès la naissance) ; diabète lié à la mucoviscidose (adolescent, adulte) ; atteinte hépatobiliaire ; besoins 120 à 150 % des apports…

VALEURS REPÈRES

- **Force de préhension (EWGSOP2)** : sarcopénie probable si < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)
- **Prise en charge de la sarcopénie (EASL 2019, ESPEN 2019)** : 35 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec) ; 3 repas + collations dont collation du soir ; acides aminés branchés (leucine, isoleucine, valine) si apports…
- **Énergie de l'éthanol** : 7 kcal/g

33.4.7 à 33.4.9 Sel du cirrhotique, hypertriglycéridémie, foie et grossesse

DÉFINITIONS

- **Restriction sodée modérée** : 80 à 120 mmol de Na/j : pas de sel ajouté à table, peu de sel de cuisson, aliments très salés limités ; le « sans sel strict » (< 40 à 50 mmol/j) est insipide, rarement…
- **Sel caché** : ≈ 3/4 du sel consommé en France vient des aliments transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, biscuits apéritifs) ; certaines eaux gazeuses sont…
- **Pancréatite par hypertriglycéridémie** : 3e cause (≈ 2 à 10 %) ; risque au-delà de 10 g/L : chylomicrons et VLDL ; la lipase libère dans les capillaires pancréatiques des acides gras libres toxiques ;…
- **Deux conduites opposées** : IPE : on ne restreint pas les graisses (on adapte les extraits) ; hypertriglycéridémie majeure : apport lipidique très réduit en phase aiguë, puis zéro alcool, sucres…
- **Lithiase de la grossesse** : œstrogènes : cholestérol biliaire ↑ ; progestérone : vidange vésiculaire ↓ ; pas d'amaigrissement rapide après l'accouchement ; chirurgie au 2e trimestre si nécessaire
- **Cholestase intrahépatique gravidique** : 3e trimestre ; prurit intense des paumes et des plantes, nocturne ; acides biliaires > 10 µmol/L ; acide ursodésoxycholique, surveillance fœtale ; disparaît après…
- **Stéatose hépatique aiguë gravidique** : rare et grave, 3e trimestre ; stéatose microvacuolaire (défaut d'oxydation mitochondriale des acides gras, parfois déficit fœtal en LCHAD) ; hypoglycémie ; extraction…
- **Syndrome HELLP** : complication de la prééclampsie : hémolyse, enzymes hépatiques élevées, plaquettes basses ; urgence

FORMULES

- **Sel d'un aliment** : sel (g) = portion (g) / 100 × teneur (g/100 g)
- **Sel d'une eau minérale** : sel (g) = sodium (g) / 0,393
- **Apport sodé d'une journée (M. F.)** : somme des sources ; mmol de Na = g de sel × 17,1
- **Triglycérides : g/L → mmol/L** : mmol/L ≈ g/L × 1,13

VALEURS REPÈRES

- **Teneurs en sel (Ciqual, ordres de grandeur)** : baguette ≈ 1,5 g/100 g ; jambon cuit ≈ 1,9 g/100 g ; saucisson ≈ 4 à 5 g/100 g ; fromages à pâte molle ou persillée ≈ 1,5 à 3,5 g/100 g ; soupe industrielle ≈ 0,8 g/100…
- **Eau gazeuse très minéralisée (type Saint-Yorre)** : ≈ 1,7 g de sodium par litre (≈ 4,3 g de sel)
- **Seuil de risque de pancréatite** : triglycérides > 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
- **Acides biliaires de la cholestase gravidique** : > 10 µmol/L

33.6 Situations professionnelles du diététicien

DÉFINITIONS

- **Hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite** : évaluation sur le poids sec, sodium 80 à 120 mmol/j, 35 kcal/kg et 1,2 à 1,5 g/kg de protéines, collation du soir, éducation sur les aliments salés

- **Urgences, réanimation : pancréatite aiguë grave** : nutrition entérale par sonde dans les 24 à 72 h, calcul des besoins, surveillance de la tolérance
- **Consultation : pancréatite chronique** : éducation à la prise des extraits, pas de restriction lipidique, fractionnement, vitamines liposolubles, lien avec le diabétologue
- **Oncologie digestive** : dépistage précoce de la dénutrition, CNO, extraits pancréatiques, préparation et suivi de la chirurgie
- **Chirurgie viscérale** : renutrition de 7 à 14 jours si dénutrition sévère, boisson glucidique préopératoire, réalimentation précoce
- **Centre de transplantation** : renutrition avant greffe ; éducation (pamplemousse, millepertuis, hygiène) ; prévention de la prise de poids et du diabète
- **Consultation de nutrition, médecine du travail** : repérage de la MASLD (FIB-4), objectif de perte de poids de 7 à 10 %, activité physique, boissons sucrées et alcool ↓
- **Addictologie** : thiamine avant les apports glucidiques, renutrition progressive, accompagnement de l'abstinence
- **Restauration collective, industrie** : plan de maîtrise sanitaire, cuisson à cœur des produits à base de foie de porc, hygiène des mains, menus adaptés aux immunodéprimés
- **Maternité, PMI** : VHB : allaitement autorisé après sérovaccination, alimentation de la grossesse, zéro alcool

33.9 Unités, conversions et relations

FORMULES

- **Rapport à la normale** : valeur mesurée / limite supérieure de la normale
- **Bilirubine** : 1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; 1 mg/L = 1,71 µmol/L
- **Créatinine** : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
- **Sodium et sel** : 1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17,1 mmol de Na ; 1 mmol de Na = 23 mg
- **Vitamine D (25-OH)** : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
- **Éthanol** : m (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8
- **Gradient de pression porte** : pression porte − pression cave
- **IMC** : poids (kg) / taille $(m)^2$
- **Énergie des macronutriments** : lipides 9 kcal/g ; glucides 4 kcal/g ; éthanol 7 kcal/g ; TCM ≈ 8,3 kcal/g

VALEURS REPÈRES

- **Plaquettes** : en G/L = 10^9/L
- **Élastométrie** : kPa : < 8 rassurant ; > 12 à 15 fibrose avancée probable
- **Extraits pancréatiques** : unités de lipase (U) par prise
- **Élastase fécale** : µg/g de selles

33.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés

FORMULES

- **Cytolyse en multiples de N** : multiple = valeur / limite supérieure
- **Bilirubine en mg/dL** : mg/dL = µmol/L / 17,1
- **Sodium d'une alimentation** : mmol = mg / 23 ; g de sel = g de Na / 0,393
- **Poids sec avec ascite modérée + œdèmes** : poids sec = poids × (1 − 0,10 − 0,05)
- **CAG** : (ingéré − excrété) / ingéré × 100
- **FIB-4 après 65 ans** : âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
- **Extraits : 3 repas et 3 collations** : gélules = 3 × 2 + 3 × 1 (gélules de 25 000 U)
- **Éthanol du vin (femme, tour de taille 92 cm)** : 125 mL × 0,12 × 0,8 = 12 g par verre

- **Maddrey** : 4,6 × (19 − 12) + 171 / 17,1
- **Child-Pugh** : bilirubine 40 → 2 ; albumine 30 → 2 ; TP 55 % → 1 ; ascite modérée → 2 ; pas d'encéphalopathie → 1

VALEURS REPÈRES

- **Débit de démarrage d'une nutrition entérale** : 20 à 30 mL/h, objectif atteint en 2 à 3 jours
- **Activité physique de l'adolescent** : 60 minutes par jour
- **Mortalité attribuable à l'alcool en France (2015)** : ≈ 41 000 décès par an
- **Évolution des buveurs excessifs** : stéatose chez la plupart ; hépatite alcoolique chez 10 à 35 % ; cirrhose chez 10 à 20 %

Les pièges

- « Une élévation des transaminases mesure la fonction du foie. » → faux : Elle mesure une lésion (cytolyse) ; la fonction se juge sur le TP, le facteur V, l'albumine, la bilirubine.
- « L'hépatite A évolue souvent vers la chronicité. » → faux : Jamais de chronicité ; la gravité vient des formes fulminantes, rares.
- « L'hépatite C se prévient par un vaccin. » → faux : Il n'existe pas de vaccin ; elle est guérie à plus de 95 % par les antiviraux.
- « Une lithiase biliaire découverte par hasard doit être opérée et traitée par un régime sans graisses. » → faux : La lithiase asymptomatique n'est ni opérée ni traitée par un régime.
- « Le taux de lipase est proportionnel à la gravité de la pancréatite aiguë. » → faux : La gravité se juge sur les défaillances d'organes, la CRP, l'imagerie.
- « Dans une pancréatite aiguë grave, la nutrition parentérale est préférée à la nutrition entérale. » → faux : L'entérale est préférée : moins d'infections de nécrose.
- « Les extraits pancréatiques se prennent à la fin du repas. » → faux : Au début du repas (ou fractionnés pendant) pour se mélanger au chyme.
- « L'ictère du cancer de la tête du pancréas est typiquement douloureux et fébrile. » → faux : Il est progressif et indolore, avec une grosse vésicule (Courvoisier) ; douleur et fièvre évoquent un calcul.
- « L'ascite est due uniquement à la baisse de l'albumine. » → faux : Hypertension portale, vasodilatation splanchnique et rétention de sodium par le rein (aldostérone) sont les mécanismes principaux.
- « Le patient cirrhotique avec ascite doit boire moins d'un litre par jour. » → faux : Pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L.
- « L'encéphalopathie hépatique impose une restriction protéique. » → faux : On maintient 1,2 à 1,5 g/kg/j ; on traite les facteurs déclenchants et la constipation.
- « Après une cholécystectomie, la bile n'est plus produite. » → faux : Elle est produite par le foie et coule en continu dans le duodénum.